Laporan Analisis Sistem dan Audit Terbaru

P4I Corporate Hub

Kondisi implementasi setelah perbaikan A01–A16

9 Oktober 2026 · UTC
Repository HannR002/p4i-corporate-hub
Snapshot f77e0f8 · fix/corporate-hub-audit

Workflow · ERD aktual · Aktor dan use case · Fitur
Struktur kode · Teknologi · Keamanan · Hasil pengujian

Status: PR #1 masih draft; belum digabungkan ke main.
Laporan berbasis kode, log CI, dan audit dependency.
Tidak memuat tahap rekomendasi pengembangan baru.

Daftar isi

1. Ringkasan eksekutif 4

2. Identitas, sumber bukti, dan batas pemeriksaan 5

3. Tujuan, konteks, dan cakupan sistem 6

3.1 Tujuan operasional yang terlihat . . . 6

3.2 Batas Corporate Hub dan ekosistem . . . 6

4. Arsitektur dan struktur sistem 7

4.1 Lapisan arsitektur . . . 7

4.2 Rendering dan batas client . . . 7

5. Bahasa, framework, library, dan runtime 8

6. Struktur folder dan tanggung jawab kode 9

7. Inventaris halaman, endpoint, dan fitur 10

7.1 Halaman publik dan metadata . . . 10

7.2 Inventaris fitur yang benar-benar ada . . . 11

8. Feature flag dan aturan bisnis yang berlaku 12

9. Workflow sistem dan aliran data 13

9.1 Pengunjung membaca portal . . . 13

9.2 Pengunjung menjelajah ahli dan arsip . . . 13

9.3 Komunikasi dan publikasi eksternal . . . 13

9.4 Kontrol publikasi foto magang . . . 14

9.5 Pengelolaan konten dan CI . . . 14

10. Roles, aktor, dan batas hak akses 15

10.1 Aktor sistem dan operasional . . . 15

10.2 Jabatan organisasi yang ditampilkan . . . 15

11. Use case per aktor 16

12. Database, penyimpanan, dan ERD aktual 17

12.1 Jenis penyimpanan 17
12.2 ERD konseptual model konten 17
13. Kamus data dan inventaris konten 19
14. Integrasi, keamanan, dan privasi terkini 20
14.1 Integrasi yang aktif 20
14.2 Kontrol keamanan yang ada 20
15. SEO, aksesibilitas, dan pengalaman penggunaan 21
16. Status temuan A01–A16 sesudah perbaikan 22
17. Hasil pengujian dan kualitas bukti 23
18. Operasi yang didukung dan siklus perubahan 24
19. Kondisi yang belum terverifikasi di luar kode 25
Lampiran A. Daftar program dan kegiatan pada data 26
Lampiran B. Peta bukti kode 27
Lampiran C. Isi paket laporan dan cara membaca 28

1. Ringkasan eksekutif

P4I Corporate Hub merupakan portal informasi kelembagaan Pusat Pendidikan dan Penelitian Pembangunan Indonesia. Portal menampilkan profil lembaga, kapabilitas/program, publikasi, kegiatan, arsip sejarah, jejaring keahlian, informasi magang, alamat, dan kanal komunikasi. Proses jurnal serta e-book berlangsung pada platform eksternal.

Laporan terbaru ini menggunakan implementasi setelah perbaikan temuan A01–A16 pada commit `f77e0f8795e56ed8701cd0751d5d20c3ff2c6431`, branch `fix/corporate-hub-audit`. Perbaikan masih berada dalam **draft PR #1**, belum digabungkan ke `main`. Karena itu, uraian kondisi sesudah perbaikan tidak otomatis menjadi keadaan domain produksi yang memakai `main`.

Aplikasi memakai Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS, data pada source repository, dan aset lokal. Halaman HTML sekarang dirender di server per request untuk mendukung CSP dengan nonce. Tidak ditemukan database, autentikasi pengguna, RBAC, dashboard admin, CMS, pembayaran, maupun penyimpanan pendaftaran/pesan dalam Corporate Hub. Ada satu endpoint server untuk penyajian media magang secara terkendali; endpoint tersebut bukan API transaksi bisnis.

Hasil pemeriksaan: **23 tes Playwright lulus**, pemeriksaan **20 referensi aset** lulus, lint **55 berkas** lulus, typecheck strict dan build berhasil, serta **CI GitHub berhasil** pada commit yang sama. Audit npm yang diulang untuk laporan ini melaporkan **0 advisory**, termasuk dependensi development.

Perubahan yang paling berpengaruh: foto magang yang belum mendapat verifikasi consent tidak tampil dan tidak dapat diunduh melalui endpoint aplikasi; GA dinonaktifkan; kontrol fitur mengikuti halaman/menu/sitemap; dialog dapat dioperasikan dengan keyboard; sumber/periode profil ahli diperjelas; font tersedia lokal. Konsultasi mempunyai isi ketika diaktifkan tetapi flag default tetap false.

Dokumen ini melaporkan sistem yang ada dan hasil perbaikannya. **Tahap rekomendasi pengembangan belum dilaksanakan dan tidak dimasukkan sebagai desain baru dalam laporan ini.**

2. Identitas, sumber bukti, dan batas pemeriksaan

Elemen	Kondisi terkonfirmasi
Repository	`HannR002/p4i-corporate-hub`
Snapshot utama laporan	`f77e0f8795e56ed8701cd0751d5d20c3ff2c6431`
Branch snapshot	`fix/corporate-hub-audit`
Baseline / remote main	`2e6ae709edaa1e21b4b71d15c7f8d43431296f57`
PR perbaikan	PR #1, OPEN, draft, belum merged saat pemeriksaan
CI	Repository checks, completed/success, SHA sama
Tanggal laporan	9 Oktober 2026, UTC
Skala snapshot	131 berkas tracked; 49 source aplikasi/tes; 4.768 baris pada source terhitung
Ruang penghitungan source	TS/TSX/JS/MJS/CSS di `app`, `data`, `lib`, `scripts`, dan `tests`; root config dan dokumen tidak dihitung sebagai source aplikasi
Metode	Inspeksi kode/config/lockfile; inventaris otomatis; pembacaan status PR/log CI; audit npm terkini; bukti pengujian sebelumnya pada SHA yang sama

Hasil tes dan build berasal dari verifikasi lokal setelah perbaikan serta CI tanggal 9 Oktober 2026. Log CI mengonfirmasi 23 tes lulus, pemeriksaan aset/lint, dan audit dependency. Suite penuh tidak dijalankan ulang hanya untuk menggandakan bukti pada kode yang sama; audit npm diulang karena advisories dapat berubah tanpa perubahan source.

Status deployment Vercel **Preview** pada PR dilaporkan berhasil oleh integrasi GitHub. Status tersebut tidak disamakan dengan pengujian fungsional domain produksi. Laporan tidak mengklaim konfigurasi hosting, TLS, cache lama, akun GA, data OJS/e-book, bukti izin foto, atau kredensial profesional telah diaudit langsung.

3. Tujuan, konteks, dan cakupan sistem

3.1 Tujuan operasional yang terlihat

Portal mengomunikasikan identitas dan riwayat P4I, membantu pengunjung memahami bidang keahlian/program, menyajikan dokumentasi historis, dan mengarahkan pengunjung ke kanal publikasi atau komunikasi yang relevan. Identitas pada konfigurasi adalah Yayasan Pusat Pendidikan dan Penelitian Pembangunan Indonesia, dengan tanggal pendirian yang ditampilkan 12 Mei 2014.

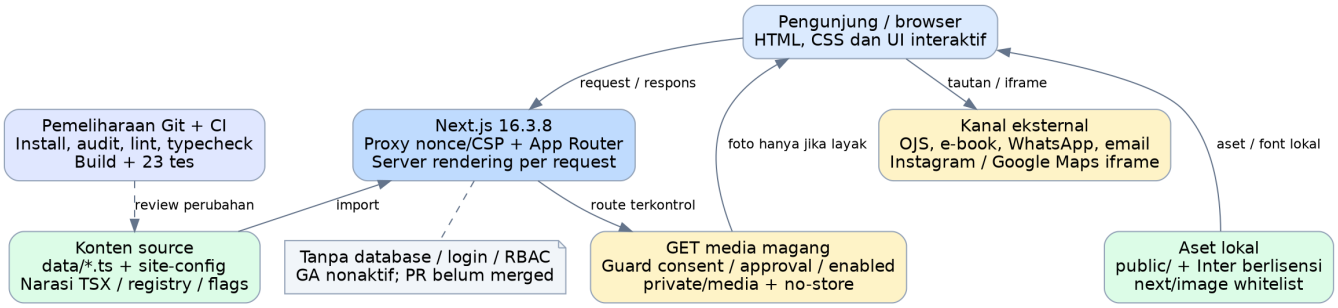
Konfigurasi mencantumkan kantor pusat Bogor dan kantor cabang Jambi, email `admin@p4ijournal.org`, WhatsApp, serta Instagram `p4i.official`. Nilai ini adalah informasi yang ditemukan pada source; laporan tidak mengesahkan dokumen legal atau status kantor di lapangan. Rincian legal seperti akta/SK masih kosong dan `legal.enabled` false.

3.2 Batas Corporate Hub dan ekosistem

Proses	Dikerjakan Corporate Hub	Lokasi proses lanjutan
Profil/program/kegiatan/arsip	Rendering informasi dari repository	Hub
Jejaring keahlian	Menampilkan kartu, label sumber/periode, filter kategori	Hub
Informasi magang	Informasi program dan kontrol publikasi dokumentasi	Hub; komunikasi lewat kanal eksternal
Pesan kepada P4I	Membuka WhatsApp, mailto, atau Gmail dengan teks awal	Aplikasi WhatsApp/email; tidak disimpan oleh Hub
Artikel jurnal	Menautkan kanal jurnal OJS	`journal.p4ijournal.org`
Katalog literatur/e-book	Menautkan kanal e-book	`publisher.p4ijournal.org`
Akun penulis/reviewer/editor	Tidak dikelola oleh Hub	Kemampuan/konfigurasi aktual OJS tidak diaudit di repository ini
Transaksi, pembayaran, pendaftaran	Tidak diimplementasikan	Tidak ada proses tersebut pada source Hub

Penyebutan suatu program historis, ahli, atau institusi bukan bukti bahwa layanan sedang tersedia, semua personelnya merupakan pegawai aktif, atau suatu kerja sama sedang berjalan.

4. Arsitektur dan struktur sistem



Arsitektur aktual setelah perbaikan

4.1 Lapisan arsitektur

Lapisan	Implementasi	Fungsi
Presentasi	`app/**/page.tsx`, layout, komponen React, Tailwind	Halaman, navigasi, dialog, kartu, galeri, kontak
Kebijakan aplikasi	`lib/routes.ts`, `features.ts`, `require-route.ts`, media-publication	Visibilitas route/fitur dan kelayakan publikasi media
Konten/config	`data/*.ts`, `lib/site-config.ts`, sebagian narasi TSX	Data institusi, program, arsip, publikasi, profil, tanggal konten
Server request	`proxy.ts`, root layout async, route media Node.js	Nonce/CSP, redirect jurnal, rendering HTML, akses media
Aset	`public`, font lokal, media di `private`	Logo, arsip, font, foto yang dikendalikan endpoint
Validasi	scripts, Biome, TypeScript, Playwright, GitHub Actions	Aset, mutu source, build, policy dan perilaku browser
Integrasi	Tautan eksternal dan Google Maps iframe	Publikasi dan komunikasi di layanan lain

Next.js berfungsi sebagai frontend sekaligus server rendering dan handler media. Tidak ada backend terpisah atau service database yang ditemukan. Server Components membaca konstanta/data source, bukan query database.

4.2 Rendering dan batas client

Root layout memanggil `headers()` untuk mengambil nonce per request. Akibatnya halaman HTML memiliki kebutuhan server rendering dinamis. Data tetap berasal dari source statis; **data statis tidak berarti seluruh halaman menjadi berkas HTML static generation**. Sitemap, robots, icon, dan gambar Open Graph dapat menjadi keluaran metadata statis menurut build yang diverifikasi.

Komponen interaktif yang memakai `use client` adalah Navbar, ContactLauncher, ExpertCarousel, ArchiveMediaButton, dan Lightbox. Beranda, rekam jejak, PageHero, Footer, serta struktur organisasi tetap berada pada jalur server. State UI bersifat sementara di browser dan tidak mempunyai tabel penyimpanan.

Font Inter 4.1 dibundel melalui `next/font/local`; lisensi SIL OFL disertakan. `next/image` digunakan pada aset yang diizinkan optimizer. Media magang memakai jalur server dengan `unoptimized` agar optimizer tidak membuat cache yang melewati guard.

5. Bahasa, framework, library, dan runtime

Teknologi	Versi pada snapshot	Penggunaan
TypeScript / TSX	7.0.2; strict true	Model konten, logic, komponen React
Next.js	16.3.8	App Router, rendering, metadata, proxy, image/OG, route handler
React / React DOM	deklarasi `^19.2.8`; lockfile menjadi acuan install	UI dan state interaktif
Tailwind CSS	4.3.3	Utility styling dan responsivitas
PostCSS / plugin Tailwind	8.5.29 / 4.3.3	Pemrosesan CSS
Sharp	0.35.5, dependensi langsung	Helper logo dan dukungan pengolahan gambar
Lucide React / React Icons	deklarasi `^1.30.0` / `^5.7.0`	Ikon UI
Biome	2.5.15	Lint source/config
Playwright Test	1.64.0	Policy tests dan pengujian browser Chromium
Node.js / npm	engines Node 24, npm 11; `.nvmrc` 24.19.0	Runtime dan manajemen paket
JavaScript / MJS	Helper/config	Logo, pemeriksaan aset, konfigurasi build
CSS / JSON / YAML	Source/config	Styles, manifest/lockfile, workflow CI

Berkas dengan ^ menyatakan rentang dependency, bukan jaminan versi install berikutnya tanpa lockfile. Versi terpasang pada pemeriksaan dapat dilihat di `bukti/versi-dependensi.json`. Install reproducible menggunakan `npm ci`.

Inventaris source: 25 berkas `.ts`, 21 `.tsx`, serta masing-masing satu `.css`, `.mjs`, dan `.js` pada ruang hitung aplikasi/tes. Library GA, Framer Motion, dan Next Themes sudah dilepas dari dependency aplikasi. Tailwind 4 membutuhkan browser modern: Chrome 111+, Safari 16.4+, atau Firefox 128+.

6. Struktur folder dan tanggung jawab kode

```
p4i-corporate-hub/
  app/
    layout.tsx, page.tsx, globals.css
    tentang/, program/, publisher/
    rekam-jejak/, kegiatan/, magang/, kontak/
    kebijakan-privasi/, syarat-ketentuan/
    layanan/konsultasi/
    archive/p4i/magang/[filename]/route.ts
    components/
      layout/       Navbar, Footer, PageHero
      contact/      ContactLauncher
      experts/      ExpertCarousel
      organization/ OrganizationChart
      ui/           ArchiveMediaButton, Lightbox
    sitemap.ts, robots.ts, opengraph-image.tsx, icon.png
  data/             12 modul konten/registry/tanggal
  lib/              8 modul config, visibility, metadata, security, focus
  public/
    brand/, archive/p4i/, fonts/, p4i-logo.png
  private/media/magang/  7 foto, melalui endpoint server
  scripts/          check-assets.mjs, process-logo.js
  tests/            policies.spec.ts, site.spec.ts
  docs/             perbaikan-audit.md dan verification/
  .github/workflows/check.yml
  _source/          dokumen sumber historis yang sudah tracked
  proxy.ts, next.config.mjs, playwright.config.ts
  package.json, package-lock.json, tsconfig.json
  postcss.config.js, tailwind.config.js, biome.json
  .nvmrc, .gitignore, README.md, AGENTS.md
```

app menentukan route dan struktur presentasi. `data` mengelompokkan konten agar sebagian besar pembaruan informasi tidak perlu mengubah komponen. `lib` menyimpan aturan lintas halaman. `scripts` adalah alat operasi pengembang, bukan endpoint publik. `tests` menjalankan pemeriksaan kebijakan dan browser. `docs` menyimpan bukti perbaikan.

`_source` berisi dokumen sumber/hasil ekstraksi lama; isinya bukan database aplikasi dan tidak dibundel ke paket laporan ini. `.gitignore` mencegah tambahan berkas yang diabaikan, tetapi tidak menghapus berkas yang sudah tracked. `next-env.d.ts` merupakan generated file yang tetap dibuat lokal dan sudah tidak tracked. Folder `.next`, `node_modules`, `test-results`, dan `playwright-report` adalah hasil lokal/CI, bukan konten utama repository.

`private` membatasi penyajian oleh web application. Nama folder tersebut tidak mengubah izin pembacaan repository GitHub; akses GitHub mengikuti pengaturan repository.

7. Inventaris halaman, endpoint, dan fitur

7.1 Halaman publik dan metadata

Route	Isi/use case utama	Kontrol pada konfigurasi normal
`/`	Ringkasan institusi, bidang/program, publikasi, milestone, aktivitas, CTA	Tersedia; section mengikuti flag terkait
`/tentang`	Profil, bidang keilmuan, organisasi historis, ahli, sejarah	Tersedia
`/program`	Empat kategori kapabilitas/pelatihan dan komunikasi kebutuhan	`training: true`
`/publisher`	Jurnal ilmiah dan kanal e-book	`publisher: true`; kartu mengikuti platform
`/rekam-jejak`	Timeline historis, dokumentasi, lightbox, tautan ekosistem	`history: true`
`/kegiatan`	Daftar aktivitas institusi dengan sumber/periode/CTA	`activities: true`
`/magang`	Informasi program, institusi, jumlah peserta, dokumentasi terkendali	`internship: true`; foto saat ini disembunyikan
`/kontak`	Kantor Bogor/Jambi, maps, WhatsApp/email/Instagram	Tersedia
`/kebijakan-privasi`	Kebijakan sesuai GA nonaktif serta layanan pihak ketiga	Tersedia
`/syarat-ketentuan`	Ketentuan penggunaan dan kontak resmi	Tersedia
`/layanan/konsultasi`	Informasi konsultasi dan tautan kontak	`consulting: false`: 404; halaman berisi jika true

Terdapat 11 route konten dalam registry, dengan 10 aktif pada keadaan normal. Route aktif tidak semuanya berada dalam navbar; magang, privasi, dan ketentuan dapat dijangkau melalui footer/tautan lain.

Endpoint tambahan	Perilaku
`/archive/p4i/magang/[filename]`	GET media; 404 pada keadaan consent saat ini
`/journal` dan `/journal/**`	Redirect 308 ke platform jurnal ketika flag/status aktif; path/query dipertahankan
`/sitemap.xml`	URL dari registry aktif dengan tanggal editorial yang diketahui
`/robots.txt`	Crawler diizinkan mengakses `/`; merujuk sitemap
`/opengraph-image`, `/icon.png`	Metadata visual/social/icon
`/_next/image`	Optimizer framework; whitelist aset lokal, menolak path magang

`robots.txt` bukan kontrol akses keamanan. Endpoint media tetap memeriksa aturan publikasi meskipun pengunjung mengetahui URL.

7.2 Inventaris fitur yang benar-benar ada

Kelompok	Implementasi
Navigasi	Navbar desktop/mobile, indikasi halaman aktif, footer, penutupan menu saat navigasi
Profil institusi	Identitas, bidang keilmuan, kantor, sejarah, dan organisasi berlabel historis
Program	Kategori dan daftar nama program, CTA WhatsApp; tanpa formulir enrollment
Publikasi	Jurnal ISTE aktif dan tautan OJS/e-book; tanpa manajemen artikel lokal
Dokumentasi	Timeline, kartu kegiatan, gambar arsip, caption/sumber dan lightbox
Keahlian	Filter kategori, carousel dengan kontrol manual, label arsip/tambahan digital
Magang	Informasi program dan guard media; tanpa akun peserta atau attendance
Kontak	Dialog bantuan global, mailto, Gmail compose, WhatsApp, Instagram, Maps
SEO	Canonical/Open Graph per route, JSON-LD, sitemap/robots, OG image
Privasi/keamanan	GA nonaktif, nonce CSP, header keamanan, whitelist media/optimizer
Mutu operasi	Install lockfile, lint, typecheck, asset checker, tests, CI, helper logo

8. Feature flag dan aturan bisnis yang berlaku

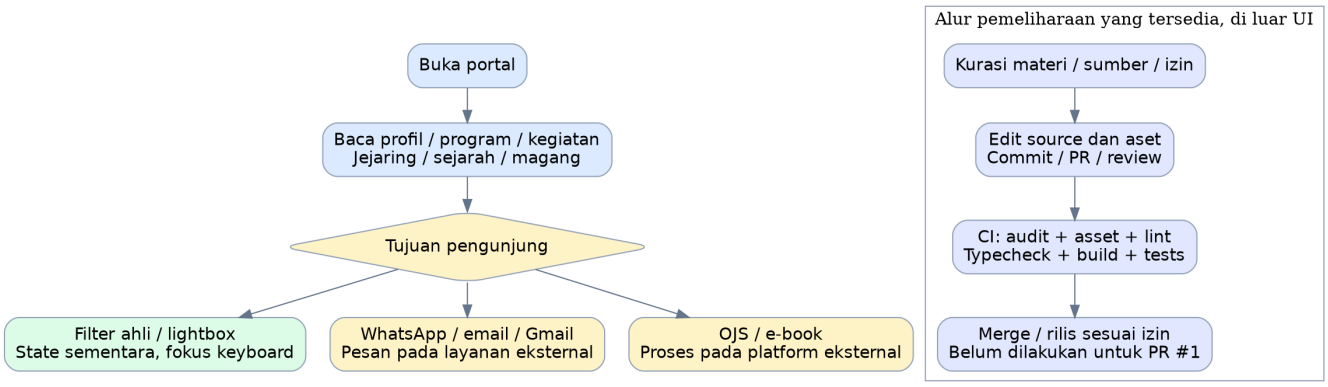
Flag	Nilai	Perilaku yang dikontrol
publisher	true	Halaman/section publikasi dan tautan internal terkait
journal	true	Kanal/kartu jurnal dan redirect `/journal/**`
ebook	true	Kanal/kartu e-book dan tautan terkait
training	true	Route program, preview program, kartu pelatihan
research	true	Kartu bidang riset pada beranda
activities	true	Route kegiatan dan preview aktivitas
history	true	Route rekam jejak dan preview sejarah
internship	true	Halaman magang, tautan/preview terkait, akses foto yang memenuhi persetujuan
consulting	false	Halaman konsultasi, menu dan sitemap: tersembunyi/404

Registry route dipakai melalui `isRouteVisible`, `getVisibleRoutes`, dan `requireRoute`; navigasi disaring dengan `visibleNavigation`. `isPlatformVisible` memeriksa status platform dan flag terkait. Daftar aktivitas yang layak tampil diperoleh dari `getPublicActivities`.

Flag `research` mengontrol section beranda, bukan route riset terpisah. Informasi historis mengenai riset tidak berarti layanan operasional sedang ditawarkan. Perubahan flag dilakukan pada source dan memerlukan build/deploy baru. Flag bukan authorization berbasis akun, dan tidak ada layar admin untuk mengubahnya.

Aturan penting lainnya: jurnal hanya tampil jika `active: true`; foto organisasi hanya dipakai jika portrait terverifikasi serta tersedia; label historis tidak boleh dibaca sebagai roster pegawai terkini; tanggal sitemap berasal dari `contentUpdatedAt`, bukan `new Date()` setiap request/build.

9. Workflow sistem dan aliran data



Workflow pengguna dan pemeliharaan

9.1 Pengunjung membaca portal

Browser meminta route. Untuk request yang cocok dengan matcher, proxy menentukan redirect jurnal atau membuat nonce/CSP. Root layout menggunakan header request, halaman memeriksa guard route, lalu konten diambil dari modul data/config. Server mengirim HTML; CSS, font, gambar, serta JavaScript komponen interaktif dimuat oleh browser. Pengunjung kemudian membaca informasi, membuka arsip/filter, berkomunikasi, atau berpindah ke platform eksternal.

Request ke route nonaktif mengembalikan 404. Request aset statis dan beberapa endpoint metadata tidak melewati seluruh jalur proxy HTML karena matcher mengecualikan pola aset; header umum tetap dikonfigurasi melalui Next.js.

9.2 Pengunjung menjelajah ahli dan arsip

Pilihan kategori mengubah state `activeCategory`; daftar ahli dihitung dari data tanpa mengubah repository. Carousel digeser secara manual; reduced motion menentukan perilaku scrolling. Kartu menyertakan sumber dan membedakan arsip 2014 dengan tambahan digital.

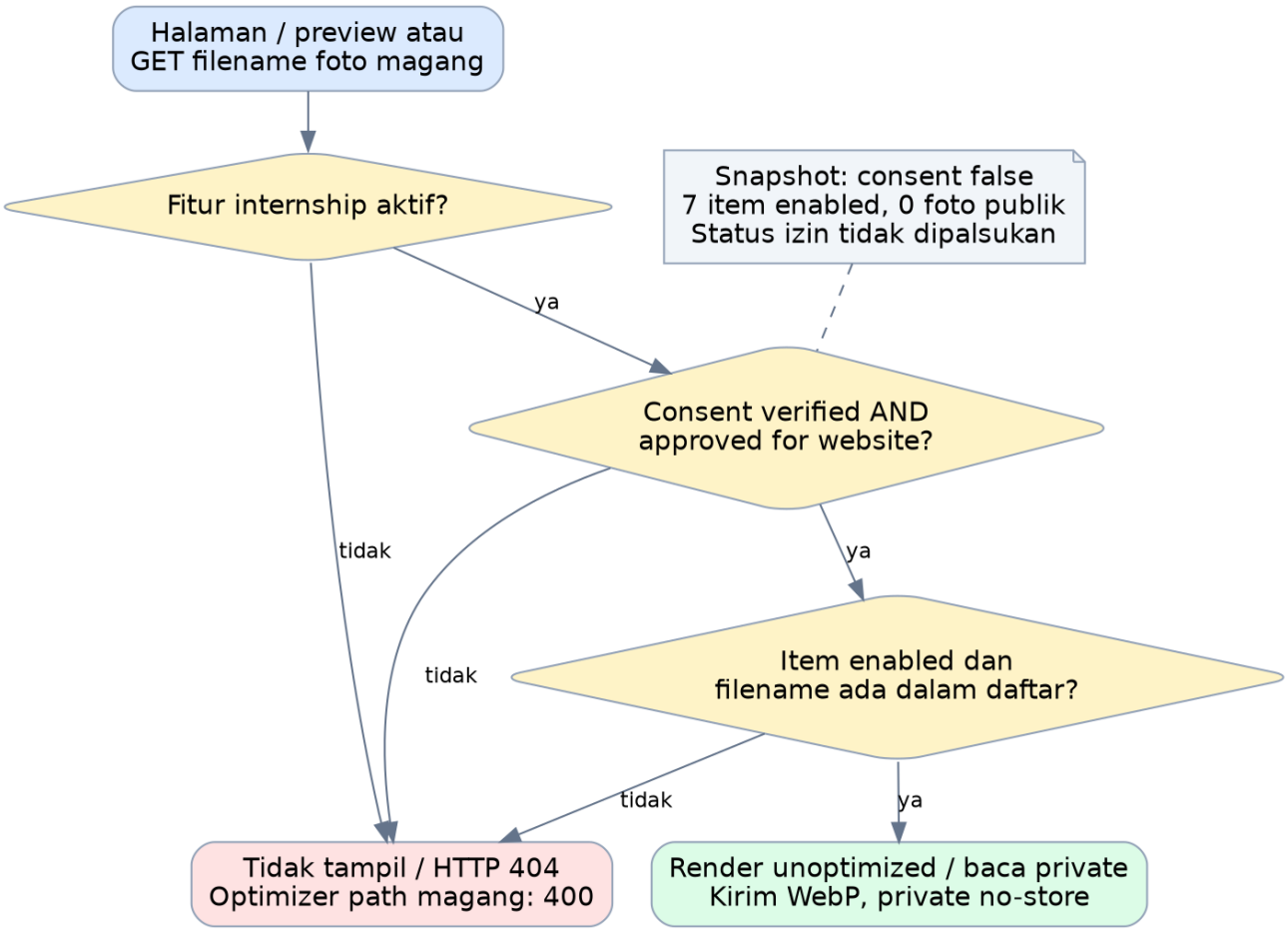
Klik tombol arsip membuka native dialog, mengunci scroll halaman, menempatkan fokus di kontrol dialog, dan membatasi Tab/Shift+Tab. Escape atau tombol tutup menutup dialog, memulihkan scroll, dan mengembalikan fokus ke pemicu. Tidak ada penyimpanan riwayat pilihan ke database.

9.3 Komunikasi dan publikasi eksternal

CTA WhatsApp membuka URL `wa.me` dengan teks awal. Email membuka aplikasi melalui mailto, sedangkan Gmail compose membuka layanan Gmail. Pesan baru tercatat jika dikirim melalui layanan tersebut; Hub tidak menerima atau menyimpan isi pesan.

Klik kanal jurnal/e-book memindahkan pengunjung ke platform eksternal. URL lama `/journal/**` mendapat redirect permanen 308 ketika jurnal aktif, termasuk query string. Hub tidak menjalankan submission/review/penerbitan artikel maupun transaksi e-book.

9.4 Kontrol publikasi foto magang



Workflow kontrol media magang

Aturan rendering foto adalah `publicationConsentVerified && publicationApprovedForWebsite`, kemudian hanya item `enabled` yang dipilih. Endpoint server juga memeriksa flag internship dan kecocokan filename dengan item yang lolos aturan. Foto dibaca dari filesystem hanya setelah pemeriksaan tersebut.

Keadaan snapshot: consent false, persetujuan website true, tujuh item enabled true. Hasil AND tetap false sehingga **nol foto magang layak dipublikasikan**. Halaman magang serta preview beranda/kegiatan sama-sama disaring. Endpoint URL langsung menghasilkan 404; optimizer menolak path magang dengan 400.

Jika seluruh syarat terpenuhi, handler mengirim bytes WebP dengan `Cache-Control: private, no-store`. Filename tak terdaftar/traversal ditolak, berkas hilang menghasilkan 404, dan error lain diteruskan sebagai kegagalan server. Status consent pada source merupakan penanda operasional; kode tidak memverifikasi dokumen izin secara otomatis.

9.5 Pengelolaan konten dan CI

Pengelola menyiapkan informasi dan bukti sumber/izin di luar UI. Pemelihara yang memiliki akses repository mengubah data, narasi TSX, dan aset, lalu melakukan review Git. CI menjalankan install lockfile, npm audit, instalasi browser, asset check, lint, typecheck, build, dan tests. Setelah persetujuan/proses GitHub yang berlaku, perubahan dapat masuk ke branch rilis/deployment.

Hak merge/deploy mengikuti pengaturan GitHub/hosting, bukan role aplikasi. Pada kondisi laporan, PR #1 masih draft dan `main` belum berubah. Laporan baru tidak melakukan merge atau mengubah source aplikasi.

10. Roles, aktor, dan batas hak akses

10.1 Aktor sistem dan operasional

Aktor/peran	Kemampuan yang tersedia	Batas hak akses
Pengunjung publik	Membaca, filter ahli, membuka arsip, memakai navigasi/kontak, mengikuti tautan eksternal	Tidak membutuhkan login; tidak dapat edit melalui UI
Penanggung jawab konten/izin	Menyiapkan/verifikasi materi dan consent melalui proses organisasi	Peran operasional di luar UI; tidak ada akun reviewer lokal
Pemelihara/developer repository	Mengedit data/code/assets, menjalankan checks, membuat commit/PR	Memerlukan akses GitHub; tidak ada dashboard developer dalam portal
Reviewer/maintainer GitHub	Meninjau perubahan dan hasil CI; merge sesuai izin repository	Hak aktual bergantung konfigurasi GitHub; tidak diasumsikan dimiliki semua orang
Operator hosting	Mengelola deployment/config/cache pada provider	Bukan akun/role di Corporate Hub; izin provider tidak diperiksa
Bot CI	Install, build dan tests; artifact kegagalan bila perlu	Workflow deklaratif `contents: read`; bukan pengguna bisnis
Pengguna platform jurnal/e-book	Masuk platform eksternal melalui tautan	Role/permission di platform tersebut tidak diimplementasikan atau diverifikasi pada Hub

Dengan demikian, **portal hanya mempunyai aktor pengunjung publik pada UI, tanpa role akun aplikasi**. Peran pengelolaan adalah pembagian kerja manusia dan izin layanan eksternal. Tidak ditemukan tabel user, permission matrix RBAC, login endpoint, session management, atau UI admin.

10.2 Jabatan organisasi yang ditampilkan

Struktur pada data	Isi historis yang ditampilkan
Pembina	A. Yani
Pengurus: ketua	Drs. Harmes, MT
Pengurus: sekretaris	Suharto Lahay, SE
Pengurus: bendahara	Farida Lahay, ST, MT
Pengawas	Nursanti; dr. Nia Maimuria
Bidang	Administrasi dan Keuangan; Pendidikan dan Penelitian Pembangunan; Kerjasama/Sosial/Keagamaan/Kemanusiaan; Pendidikan Umum dan Bimbel

Sumber data organisasi berlabel **Profil Yayasan P4I, 2014**. Jabatan ini merupakan konten informasi, bukan role authorization. `currentOrganization.enabled` false; tidak ada klaim struktur terkini sudah diverifikasi. Nama/gelar dilaporkan sesuai data repository dan tidak disertifikasi oleh analisis ini.

11. Use case per aktor

ID / aktor	Tujuan dan alur	Hasil dan batas
UC01 / pengunjung	Membuka beranda lalu Tentang	Memahami profil dan sumber/periode organisasi
UC02 / pengunjung	Membuka Program, membaca kategori, memakai CTA	Mendapat informasi dan membuka WhatsApp; tanpa booking lokal
UC03 / pengunjung	Membuka Publikasi dan klik jurnal/e-book	Berpindah platform; aktivitas selanjutnya di luar Hub
UC04 / pengunjung	Membuka Rekam Jejak, memilih gambar, menutup dialog	Membaca caption/sumber dengan fokus keyboard yang terkelola
UC05 / pengunjung	Memilih kategori ahli lalu menggeser daftar	Daftar sesuai kategori, status historis/tambahan terlihat
UC06 / pengunjung	Membuka Kegiatan dan mengikuti CTA yang aktif	Membaca aktivitas/tautan yang memenuhi aturan publik
UC07 / pengunjung	Membuka Magang dan membaca informasi	Mendapat informasi; foto tidak muncul pada consent saat ini
UC08 / pengunjung	Membuka dialog bantuan atau Kontak	Menemukan kantor/kanal; Hub tidak menyimpan pesan
UC09 / pengunjung	Membaca privasi/ketentuan	Mengetahui batas layanan dan GA nonaktif
UC10 / pengunjung	Mengakses route konsultasi default	Mendapat 404 karena flag false; bukan halaman kosong aktif
UC11 / penanggung jawab konten	Menelaah materi/sumber/izin secara organisasi	Menentukan kelayakan perubahan; tidak melalui dashboard Hub
UC12 / developer	Mengubah sumber konten atau flag, menjalankan check	Commit siap review; flag baru berlaku setelah build/deploy
UC13 / maintainer	Meninjau PR, bukti CI, dan perbedaan snapshot	Keputusan GitHub sesuai haknya; laporan ini tidak melakukan merge
UC14 / operator	Menjalankan build/deploy dan konfigurasi provider	Operasi hosting; belum diaudit sebagai konfigurasi produksi
UC15 / CI	Menjalankan workflow saat pull request/push main/manual	Hasil otomatis untuk asset/lint/type/build/policy/browser

Contoh penolakan yang diuji: akses ke route nonaktif, permintaan media tanpa consent, foto disabled, filename tak terdaftar, dan optimizer untuk path magang. Tidak ada use case login, reset password, mengubah profil akun, mengunggah artikel ke Hub, pembayaran, atau mengelola database karena fitur tersebut tidak tersedia.

12. Database, penyimpanan, dan ERD aktual

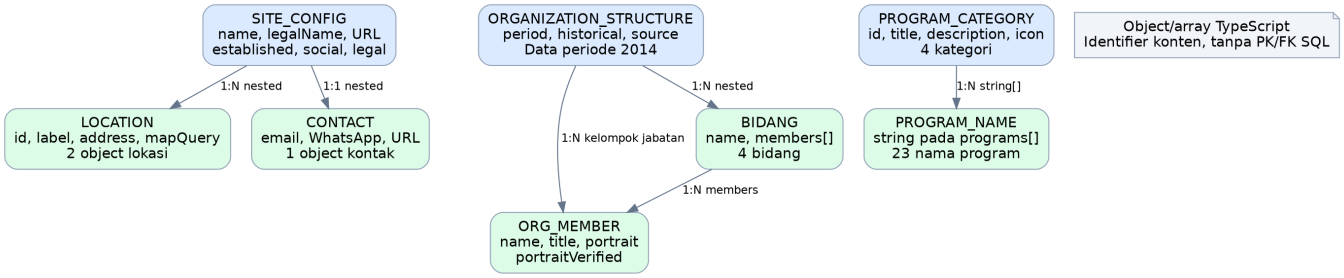
12.1 Jenis penyimpanan

Tidak ditemukan database pada repository Corporate Hub. Tidak terdapat schema SQL, migration, ORM, driver database, atau konfigurasi koneksi database dalam implementasi yang diperiksa. Data konten disimpan sebagai object/array TypeScript; narasi tertentu langsung pada TSX; gambar/font pada filesystem; revisi source mengikuti Git.

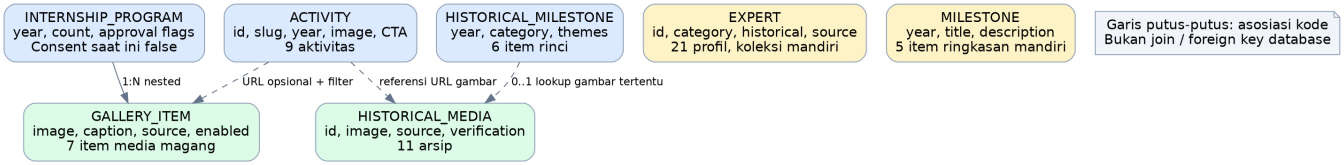
Pemilihan kategori dan status dialog berada di memory/state React selama sesi tampilan. Tidak ditemukan penggunaan localStorage/sessionStorage atau backend penerima formulir untuk data bisnis pada source. Data mailbox, WhatsApp, OJS, e-book, serta log hosting berada di luar model penyimpanan Hub.

12.2 ERD konseptual model konten

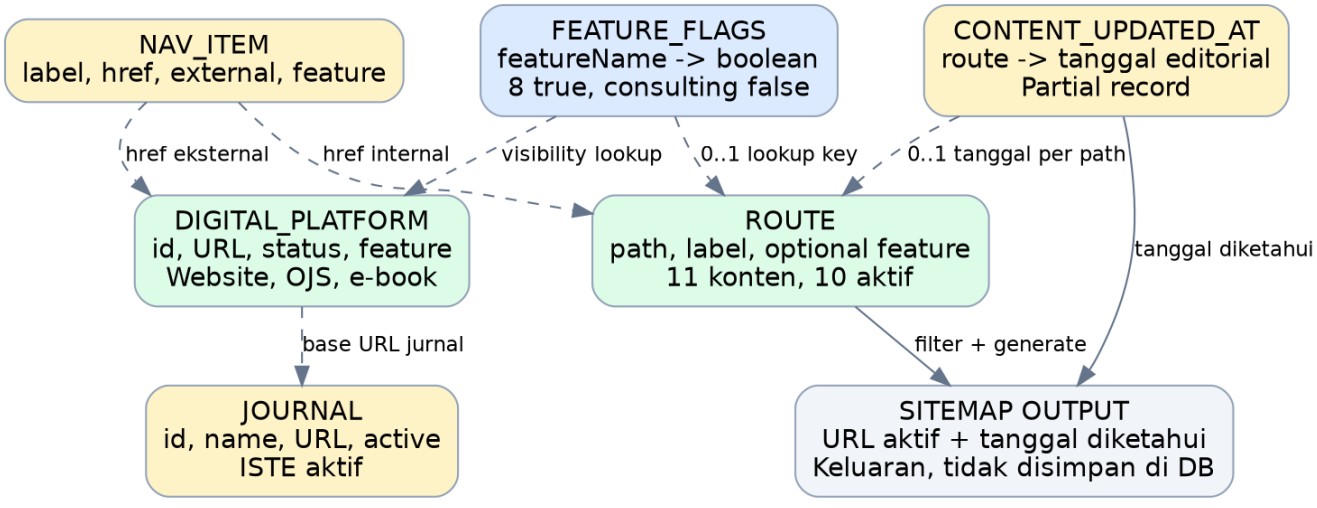
Diagram berikut memetakan object/nesting dan referensi string yang sudah digunakan source. **Diagram ini bukan ERD tabel SQL dan tidak mempunyai PK/FK database.** Field `id` dan `slug` adalah identifier konten. Garis penuh menunjukkan hubungan object/array atau nesting; garis putus-putus menunjukkan lookup/asosiasi path/key/URL dalam kode.



ERD konten kelembagaan dan program



ERD konten dokumentasi dan media



ERD registry route dan platform

Hubungan	Kardinalitas konseptual	Implementasi
SiteConfig–Location	1:N; saat ini 2 lokasi	`siteConfig.locations[]`
SiteConfig–Contact	1:1	Object `siteConfig.contact`
Organization–Member	1:N melalui kelompok/jabatan	Pembina, pengurus, pengawas dan anggota bidang
Organization–Bidang–Member	1:N lalu 1:N	Nested `bidang[].members[]`
ProgramCategory–ProgramName	1:N	`programs: string[]`
InternshipProgram–GalleryItem	1:N; 7 item	`internshipProgram.gallery[]`
Activity–Route	0..1 target CTA per aktivitas	Referensi `ctaLink`; diuji visibilitas route
Activity–GalleryItem/Media	Opsional, berdasarkan URL	Path image dan filter persetujuan; tanpa foreign key
HistoricalMilestone–HistoricalMedia	0..1 pilihan gambar untuk item tertentu	`.find(id)` untuk transformasi digital 2014/2026
Expert–kategori	Satu label kategori per profil	Union string TypeScript; tidak ada tabel kategori
Route–Feature	0..1 flag per route pada registry	Lookup `flags[rule.feature]`
Route–ContentUpdatedAt	0..1 tanggal yang diketahui	Partial record yang digunakan sitemap
NavItem–Route/Platform	Target internal atau eksternal	Referensi href dan filter visibility
DigitalPlatform–Journal	Relasi URL; saat ini jurnal ISTE	URL jurnal diturunkan dari base platform

Profil ahli dan anggota organisasi tidak memiliki join identifier yang menyatukan orang yang sama. Kesamaan nama bukan foreign key dan tidak membuktikan kesamaan identitas secara otomatis. `milestones` dan `historyTimeline` juga merupakan dua koleksi untuk penyajian berbeda, bukan duplikasi galeri lama yang sudah dibuang.

13. Kamus data dan inventaris konten

Entitas/modul	Field penting	Isi snapshot
SiteConfig	name, legalName, established, URL, locations, contact, social, legal	1 konfigurasi institusi; 2 lokasi
ProgramCategory	id, title, description, icon, programs	4 kategori, 23 nama program
Journal	id, name, shortName, scope, URL, active, optional ISSN/indexing	1 jurnal aktif: ISTE; field bukti akreditasi/ISSN tidak diisi sebagai placeholder
DigitalPlatform	id, title, URL, status, external, optional feature	3 kanal: website, jurnal, e-book
Expert	id, name, qualification, expertise, category, historical, sourceLabel	21 profil: 20 arsip dan 1 tambahan digital
OrganizationStructure	period, historical, source, pembina/pengurus/pengawas/bidang	Struktur 2014; 4 bidang; organisasi terkini disabled
Activity	id, slug, title, description, year/date, category, historical, optional image/CTA	9 aktivitas: 8 berlabel historical true, 1 false
HistoricalMedia	id, title, period/category, image, alt, caption, source, verification	11 item: 4 verified, 7 visual-only menurut penanda source
HistoricalMilestone	year, title, description, category, optional date/themes	6 item timeline rinci
Milestone	year, title, description	5 milestone ringkasan
InternshipProgram	institution, year, count, current, dua approval, gallery	SMK Adhiyaksa Bogor; 2026; 4 peserta; 7 item media, 0 publik
Route / NavItem	path/href, label, feature, external	11 route konten, 10 aktif normal
ContentUpdatedAt	route key dan string tanggal	Tanggal 9 Oktober 2026 untuk 10 route yang diperbarui

Penanda `verified` pada media menggambarkan nilai data yang sudah ada, bukan verifikasi dokumenter baru oleh laporan ini. Aktor manusia tetap menentukan bukti sumber/izin. Activity transformasi digital bertahun 2026 tetap memakai `historical: true` dalam source; label tersebut dilaporkan apa adanya sebagai kategori dokumentasi.

Distribusi profil ahli: Wilayah & Tata Ruang 4; GIS & Teknologi 4; Lingkungan & SDA 3; Sosial & Pemerintahan 6; Infrastruktur 3; Sistem Informasi & Digital 1. Pilihan “Semua” merupakan kontrol filter, bukan kelompok profil tambahan.

14. Integrasi, keamanan, dan privasi terkini

14.1 Integrasi yang aktif

Integrasi	Mekanisme	Data/konsekuensi
OJS	Tautan dan legacy redirect 308	Browser berpindah layanan; Hub tidak membawa session akun OJS
E-book	Tautan eksternal	Pengelolaan akun/katalog/transaksi bukan kode Hub
WhatsApp	URL dengan pesan awal	Pesan diproses jika pengguna mengirim di WhatsApp
Email / Gmail	mailto / compose URL	Isi korespondensi tidak diterima backend Hub
Instagram	Tautan eksternal	Kebijakan platform berlaku setelah berpindah
Google Maps	Iframe pada Kontak dan tautan peta	Browser berkomunikasi dengan Google; kebijakan privasi mengungkapkan integrasi
Search Console	Metadata verifikasi opsional	`GOOGLE_SITE_VERIFICATION`; bukan akun pengguna portal
Google Analytics	Dinonaktifkan	Tidak ada library/script GA di root aplikasi

Integrasi Maps tetap merupakan layanan pihak ketiga. GA nonaktif tidak berarti semua provider eksternal atau hosting berhenti memproses data; log/retensi serta kebijakan layanan tersebut tidak terlihat lengkap dari source.

14.2 Kontrol keamanan yang ada

CSP script produksi menggunakan nonce unik, `strict-dynamic`, dan tidak mengizinkan `unsafe-inline` atau `unsafe-eval` pada **script-src**. Development mempunyai pengecualian eval untuk tooling Next.js. **style-src tetap mengizinkan unsafe-inline**, sesuai kebutuhan layout/gambar. Nonce harus konsisten antara header dan script; hal ini diuji pada script Next.js nyata dan JSON-LD.

Konfigurasi juga menetapkan frame-ancestors none, object-src none, base-uri/form-action self, connect-src self, sumber iframe Google Maps, serta header HSTS, X-Frame-Options DENY, nosniff, referrer policy, dan Permissions-Policy kamera/mikrofon/geolokasi nonaktif. Nonce membuat shared cache HTML memerlukan perhatian terhadap request-specific value; laporan tidak memverifikasi aturan CDN produksi.

Whitelist optimizer hanya mencakup aset lokal tertentu. Foto magang tidak berada di `public`, harus lolos guard, tidak di-cache melalui endpoint, dan ditolak optimizer. Perlindungan ini mengendalikan penyajian aplikasi terbaru; salinan yang pernah diunduh, commit/history GitHub, atau cache deployment lama tidak otomatis dicabut.

15. SEO, aksesibilitas, dan pengalaman penggunaan

Semua route konten memakai helper metadata untuk judul/deskripsi/canonical/Open Graph sesuai path. Root layout memberi metadataBase, locale/keywords/robots, viewport, dan JSON-LD WebSite/Organization. Isi JSON-LD di-escape sebelum dimasukkan sebagai script data.

Sitemap hanya memuat route aktif dan memakai tanggal perubahan konten yang diketahui. Tanggal tidak diperbarui hanya karena build/request baru. Canonical root dapat dinormalisasi Next.js menjadi domain tanpa slash akhir; pengujian membandingkan URL yang dinormalisasi.

Dialog kontak dan lightbox menangani fokus awal, pembatasan Tab, Escape, serta pemulihan fokus. Target aria-controls kontak tersedia. Filter ahli mempunyai state aria-pressed dan sumber/periode per kartu. Kontrol carousel manual mendukung keyboard; hero tetap terlihat tanpa JavaScript, dan CSS menghormati reduced motion.

Navbar memiliki tampilan mobile, label buka/tutup, dan indikasi route aktif. Gambar memakai alt sesuai data; hero dekoratif memakai alt kosong. Verifikasi mencakup viewport mobile dan tidak adanya horizontal overflow pada halaman terpilih. Belum ada klaim sertifikasi WCAG, audit screen reader menyeluruh, Lighthouse score, atau peningkatan Core Web Vitals numerik.

16. Status temuan A01–A16 sesudah perbaikan

ID	Kondisi lama	Kondisi pada snapshot perbaikan
A01	Next 16.3.0 / Sharp transitif 0.35.3 terkena advisory	Next 16.3.8 dan Sharp langsung 0.35.5; audit terkini 0 advisory
A02	Toolchain CSS membawa dependency rentan	Tailwind/PostCSS diperbarui, v4 diadaptasi, dependency tree diaudit
A03	Dua hero memakai path tidak ada	Path benar; checker dan browser memastikan gambar tersedia
A04	Consent/approval/enabled tidak membatasi foto	Filter konsisten, filesystem privat, guard server, optimizer menolak; consent asli tetap false
A05	Flag tidak mengontrol menu/sitemap/direct route	Registry, guards, navigation/platform filters, matriks deaktivasi lulus
A06	Consulting true tetap return null	Halaman berisi; true diuji 200; default false tetap 404
A07	Judul 2014 mencampur profil digital tambahan	Judul/disclaimer serta label sumber/status setiap kartu diperjelas
A08	Dialog fokus tidak lengkap; target controls hilang	Native dialog, initial focus, trap, Escape, return focus dan target controls diuji
A09	Canonical/metadata/lastModified tidak konsisten	Metadata per route, registry sitemap, tanggal editorial tetap
A10	GA selalu dimuat dengan klaim privasi kurang tepat	GA dilepas; kebijakan sesuai dan Maps/log hosting dibedakan
A11	CSP script mengizinkan inline/eval produksi	Nonce + strict-dynamic; eval hanya dev; header keamanan; konfigurasi provider belum diaudit
A12	Tidak ada suite/check/CI/README operasi	Asset check, lint, strict typecheck, build, 23 tests, CI dan README tersedia
A13	Galeri duplikat, komponen legacy, URL/email tersebar	Satu galeri aktif, legacy tidak terpakai dihapus, platform/contact digunakan bersama
A14	Strict false, generated tracked, ignore ber-NUL	Strict true, next-env di-ignore/untracked, ignore dibersihkan
A15	Google Fonts build dan batas client/animasi besar	Inter lokal berlisensi; server pages, reduced motion, hero terlihat tanpa JS
A16	Helper logo bergantung transitif dan tidak gagal nonzero	Sharp langsung; CLI input/output; exit 1; transparansi/input preservation diuji

Status tabel adalah penyelesaian implementasi kode, bukan pengesahan fakta kelembagaan atau layanan eksternal. A04 tidak menandakan consent sudah diperoleh; A10 tidak menandakan akun GA eksternal diubah; A11 tidak menandakan domain produksi telah diaudit TLS/CDN. Perubahan belum merged ke main pada saat laporan.

17. Hasil pengujian dan kualitas bukti

Pemeriksaan	Hasil	Arti praktis
Install lockfile	npm ci berhasil, lokal dan CI	Dependency dapat dipasang dengan snapshot lockfile
Audit npm terkini	0 advisory pada seluruh dependency yang diperiksa	Tidak ada advisory terlapor saat pemeriksaan, bukan jaminan permanen
Asset checker	20 referensi tersedia, font checksum cocok	Path yang diperiksa tidak menunjuk berkas hilang; foto privat tidak di public
Lint Biome	55 berkas, lulus	Pemeriksaan rule konfigurasi berhasil
Typecheck strict	Lulus	Source lolos pemeriksaan tipe yang dikonfigurasi
Build produksi	Lulus	Framework membentuk keluaran produksi
Suite policy/browser	23 tes lulus lokal dan CI	Fungsi yang dicakup benar-benar dieksekusi; bukan zero-test run
CI remote	Success pada SHA f77e0f8	Bukti independen install/check di runner GitHub
Build feature matrix	11 pemeriksaan lulus	Deaktivasi route/menu/platform/sitemap/redirect dan konsultasi aktif terbukti
Trace media server	7 berkas media privat disertakan	Bundle server mempunyai aset yang dibutuhkan guard ketika layak publik
Development smoke	200, dialog bekerja, HMR terbuat; tanpa console error	Alur dasar development bekerja pada pemeriksaan lokal
Pemeriksaan visual	Snapshot beranda dan label ahli ditinjau	Mendukung pemeriksaan migrasi tampilan; bukan pixel benchmark menyeluruh

Lima policy tests mencakup flag, persetujuan media, handler media, CSP, serta helper logo. Delapan belas pengujian lainnya mencakup sepuluh halaman dan delapan skenario sitemap/redirect/OG, penolakan media, dialog kontak, lightbox, filter ahli, JS-disabled/reduced motion/font/GA, mobile, serta nonce aktual.

Browser CI yang diperiksa adalah Chromium. Firefox/WebKit, load test, penetration test, accessibility certification, dan audit produksi menyeluruh belum dijalankan. Batas cakupan tersebut tidak disembunyikan sebagai hasil lulus.

18. Operasi yang didukung dan siklus perubahan

Workflow development membutuhkan Node 24/npm 11, dependency dari lockfile, lalu `npm run dev`. Untuk produksi, `npm run build` diikuti `npm run start`. Font tidak memerlukan Google Fonts; install dependency tetap membutuhkan registry. Environment verification Google bersifat opsional.

```
npm ci
npm run dev

npm run check:assets
npm run lint
npm run typecheck
npm run build
npm test
npm audit --audit-level=low
```

`npm run check` menjalankan asset check, lint, typecheck, build, dan tests. Tes memulai server produksi sendiri di port 3100 yang harus tersedia. Browser Chromium dapat diinstal dengan Playwright atau memakai lokasi executable yang dikonfigurasi. Pengujian tidak memodifikasi logo produksi; helper menggunakan fixture sementara.

Workflow CI aktif untuk pull request, push main, dan manual workflow dispatch. Workflow mempunyai timeout 15 menit, Node dari `.nvmrc`, npm cache, install browser, dan artifact kegagalan dengan retensi tujuh hari. Permission deklaratifnya contents read. Retensi artifact ini berbeda dari retensi data/log hosting.

Git menyimpan revisi konten/config/assets; lockfile menyimpan resolusi dependency. Riwayat Git dan artifact build merupakan sumber reproduksi versi kode, tetapi bukan backup data OJS, mailbox, domain/DNS, atau konfigurasi provider. Tidak ada SLA, RPO/RTO, atau prosedur restore provider yang terbukti pada repository dan tidak ada angka layanan yang dibuat dalam laporan.

19. Kondisi yang belum terverifikasi di luar kode

Area	Fakta yang diketahui	Batas laporan
Persetujuan foto	Consent pada source false, sehingga penyajian diblokir	Dokumen izin nyata tidak diperiksa/diubah
Profil/organisasi	Penanda sejarah/sumber tersedia	Kredensial dan roster terkini tidak disahkan
Status legal	Nilai legal rinci kosong/disabled	Akta, SK, dan keberlakuan institusi tidak diverifikasi
Main/produksi	Main tetap baseline; PR masih draft	Perbaikan belum dinyatakan berlaku pada produksi main
Preview hosting	Check integrasi menyatakan preview berhasil	Respons runtime preview/produksi tidak diaudit ulang dalam penyusunan dokumen ini
Cache/salinan lama	Kode baru no-store dan optimizer ditutup untuk magang	Salinan lama/CDN/Git history tidak otomatis hilang
GA/Maps/log	GA aplikasi nonaktif; Maps tetap iframe	Akun, retensi provider, TLS/CDN, dan kebijakan Google bukan hasil audit source
Platform jurnal/e-book	URL/link tersedia	Database, role, keamanan, transaksi dan konfigurasi sistem eksternal belum diperiksa

Bagian ini mencatat batas bukti yang ada; tidak menetapkan roadmap atau tahap rekomendasi baru. Tidak ada desain database masa depan, role CMS usulan, atau implementasi bisnis tambahan dalam paket laporan terbaru.

Lampiran A. Daftar program dan kegiatan pada data

Kategori program	Daftar nama pada source
GIS & Spatial	GIS Fundamentals; Advanced GIS; GIS for Regional Policy; Satellite Imagery Processing; GIS for Natural-Resource Management; GIS and Spatial Planning; Administrative-Boundary Mapping; Disaster GIS
Regional & Development Planning	Development Planning; RPJP/RPJM/Renstra/Renja; Rural-Area Development; Regional Economic Development; Regional Tourism Planning; Integrated Planning and Budgeting
Environment & Sustainability	KLHS; Environmental Management; Waste Management; Sustainable Development; Organic Agriculture; Agroforestry; Ecosystem Rehabilitation
Institutional Training	In-house Training; Tailored Institutional Training

Nama program merupakan informasi kapabilitas/konteks historis pada repository, bukan jadwal aktif, harga, slot peserta, atau komitmen layanan yang diverifikasi.

Sembilan aktivitas pada snapshot: Program Magang P4I 2026; Pendirian Kelembagaan P4I; Pemetaan Zonasi Guna Lahan; Rehabilitasi Lahan Kritis (Hutan Organik); Sistem Pompa Hidram; Bimbingan Teknis SIG; Pengembangan Pertanian Organik; Monitoring Tutupan Lahan; Transformasi Digital Kelembagaan.

Lampiran B. Peta bukti kode

Seluruh path berikut mengacu ke snapshot f77e0f8, bukan versi kode branch dokumen yang menjadi tempat penyimpanan laporan.

Area laporan	Sumber kode/bukti
Framework/dependency/runtime	package.json, package-lock.json, .nvmrc
Profil/kontak/legal	lib/site-config.ts
Feature registry/guards	lib/features.ts, lib/routes.ts, lib/require-route.ts
Navigation/platform/journal	data/navigation.ts, platforms.ts, journals.ts
Data program/ahli/organisasi	data/programs.ts, experts.ts, organization.ts
Kegiatan/magang	data/activities.ts, internship.ts, lib/media-publication.ts
Galeri/timeline	data/historical-media.ts, history.ts, timeline.ts
Publikasi media server	app/archive/p4i/magang/[filename]/route.ts, next.config.mjs
Dialog/fokus/filter	ContactLauncher, Lightbox, ArchiveMediaButton, ExpertCarousel, lib/dialog-focus.ts
Rendering/CSP/metadata	app/layout.tsx, proxy.ts, lib/security-policy.ts, content-metadata.ts
Crawlers/tanggal/OG	app/sitemap.ts, robots.ts, opengraph-image.tsx, data/content-updates.ts
Font/styling	public/fonts/README.md/OFL.txt, globals.css, PostCSS/Tailwind config
Privasi dan ketentuan	app/kebijakan-privasi/page.tsx, syarat-ketentuan/page.tsx
Checks/CI	tests/policies.spec.ts, site.spec.ts, scripts/check-assets.mjs, playwright.config.ts, .github/workflows/check.yml
Helper logo/strict/ignore	scripts/process-logo.js, tsconfig.json, .gitignore
Penyelesaian per temuan	docs/perbaikan-audit.md, docs/verification/*.json

Lampiran C. Isi paket laporan dan cara membaca

Paket berisi PDF untuk baca/cetak, Word untuk penyuntingan, Markdown sebagai sumber, HTML dengan gambar tertanam, enam diagram PNG/SVG beserta DOT, script pembentukan dokumen, dan folder bukti. Diagram ERD institusi, media, serta registry merupakan tiga bagian model aktual yang saling melengkapi.

`bukti` memuat audit npm terbaru, inventaris kode, versi dependency, status PR/CI, ringkasan log CI, matriks fitur, metadata snapshot, serta verifikasi lokal yang sudah ada. Manifest checksum memungkinkan pemeriksaan integritas berkas hasil unduh. Paket tidak menyertakan foto magang, dokumen izin, raw dokumen sumber organisasi, environment file, credential, database dump, atau dependency folder.

Laporan lama tetap menjadi catatan baseline. Untuk kondisi sesudah perbaikan, gunakan dokumen berjudul **Laporan Analisis Sistem dan Audit Terbaru — Kondisi implementasi setelah perbaikan A01–A16** ini. Tidak ada perubahan source aplikasi, flag, maupun status consent yang dilakukan saat membuat laporan terbaru.